

Exercícios Autorais — Descrição da Sintaxe e da Semântica

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

1. Sintaxe e semântica

Explicação:

Sintaxe é a estrutura correta das construções de uma linguagem; semântica é o significado delas — o que fazem ao serem executadas. Exemplo: $x = y + 1$; é sintaticamente válida, mas sua semântica pode ser indefinida se y não foi inicializado.

2. Sentenças, lexemas e tokens

Lexema e token não são sinônimos: o lexema é o texto concreto (ex: soma, 123), enquanto o token é a categoria abstrata a que ele pertence (ex: IDENTIFICADOR, NUM_INTEIRO). Vários lexemas diferentes podem mapear para o mesmo token. Uma sentença é a cadeia de tokens que forma algo válido segundo a gramática.

3. Reconhecedores e geradores

Reconhecedor: decide se uma cadeia pertence à linguagem (base do parser). Gerador: produz cadeias válidas a partir da gramática. Para reconhecer $a + b * c$, o parser tenta construir uma derivação válida respeitando a precedência dos operadores; a evidência é consumir toda a entrada sem sobra se algum token não se encaixa, a cadeia é rejeitada.

4. BNF e gramáticas livres de contexto

Duas formas de descrever a mesma atribuição: em linguagem natural (intuitiva, mas ambígua) e em BNF, $\langle \text{atribuicao} \rangle ::= \langle \text{var} \rangle = \langle \text{expr} \rangle$ (formal, precisa e processável por um parser). O que as diferencia é justamente essa precisão: a BNF elimina a ambiguidade da linguagem natural.

5. Derivação e árvore sintática

Derivação é a sequência de regras aplicadas do símbolo inicial até a sentença; a árvore sintática é a representação hierárquica dessa derivação. No exemplo $a + b * c$, a derivação passo a passo mostra que $*$ fica mais profundo na árvore, evidenciando sua precedência sobre $+$.

6. Ambiguidade gramatical

Uma gramática é ambígua quando uma sentença admite mais de uma árvore de derivação. Exemplo: $id + id * id$ pode ser agrupada como $(id+id)*id$ ou $id+(id*id)$, pois a gramática não define precedência entre $+$ e $*$.

7. BNF estendida

EBNF não é mais poderosa que a BNF; ela só acrescenta notações como $\{\}$, $[\]$ e $()$ para maior legibilidade, mas descreve exatamente a mesma classe de linguagens livres de contexto.

8. Gramáticas de atributos

Associam atributos e regras semânticas aos símbolos da gramática. Exemplo: verificar tipos em $a + b$ calculando $expr.tipo$ a partir dos tipos das subexpressões; incompatibilidade gera erro.

9. Atributos sintetizados e herdados

Sintetizados fluem de baixo para cima (filhos $\rightarrow$ pai); herdados fluem de cima para baixo (pai/irmãos $\rightarrow$ nó). O critério é a direção do fluxo de informação na árvore.

10. Métodos de semântica dinâmica

Três abordagens: operacional (execução passo a passo), denotacional (mapeamento para objetos matemáticos) e axiomática (pré/pós-condições, lógica de Hoare). Exemplo de uso: provar que um laço mantém uma invariante até a condição de saída, validando a correção do código.